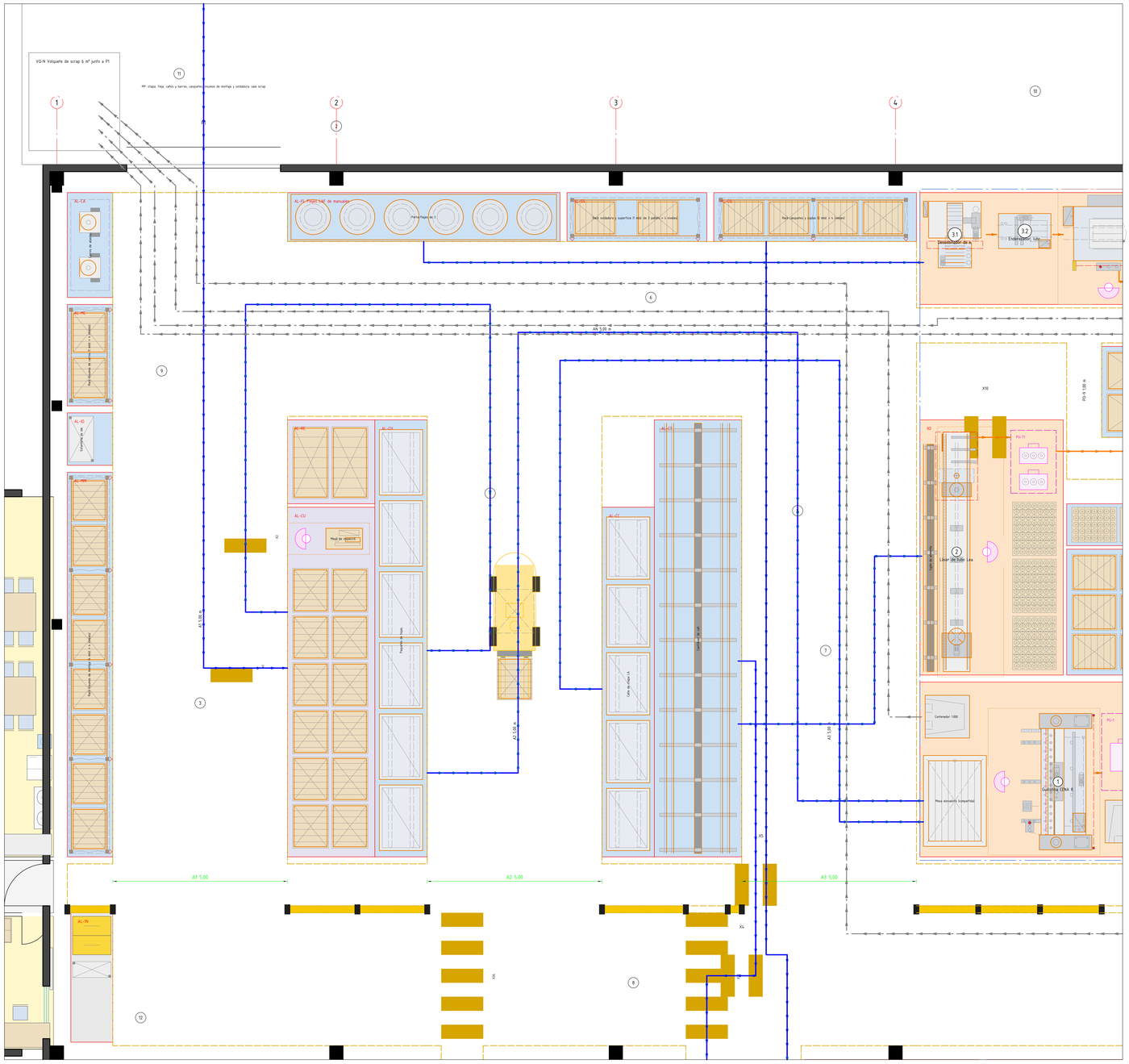
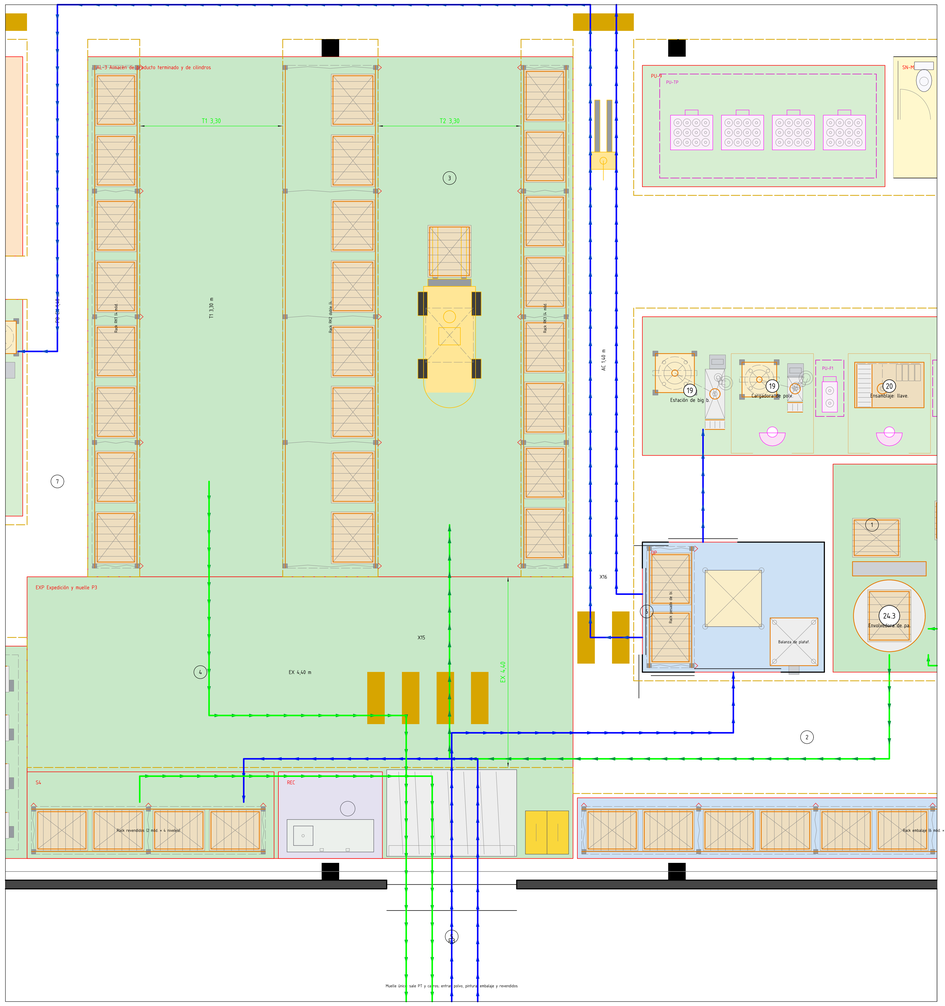
FL_PI_04 – LOGÍSTICA DE MATERIA PRIMA Y DE PRODUCTO TERMINADO

Detalles 1:50 del almacén de MP y de la expedición, con la secuencia de cada movimiento. Flota calculada por métodos y tiempos.

DETALLE 1 – ALMACÉN DE MP Y CARGA A MÁQUINA – 1:50



DETALLE 2 – ALMACÉN DE PT Y EXPEDICIÓN – 1:50



Política de stock de chapa, fleje y caño (MRP del grupo: X-ALM v5, hoja Política de stock)

Artículo	Consumo (pcs)	Unidad de compra	Punto de pedido y plazo	Se pide	Stock máx.
Caño cr/costura Ø76,2 × 1,25 × 6 m	52,9 barra/día	Atado de 16 barras	Punto de pedido 53 barra; plazo 1 d	cada 5 días: 11 u.	288 barra
Hoja LAF 1,25 × 1220 × 2440 mm	2,9 hoja/día	Paquete de 50 hojas	Punto de pedido 29 hoja; plazo 10 d	cada 20 días: 2 u.	110 hoja
Hoja LAF 1,6 × 1000 × 2000 mm	30,0 hoja/día	Paquete de 80 hojas	Punto de pedido 300 hoja; plazo 10 d	cada 20 días: 8 u.	747 hoja
Hoja LAF 2,0 × 1500 × 3000 mm	1,4 hoja/día	Paquete de 20 hojas	Punto de pedido 14 hoja; plazo 10 d	cada 20 días: 2 u.	45 hoja
Fleje LAF 0,9 × 114 mm	96,0 kg/día	Rollo de 1.900 kg	Punto de pedido 960 kg; plazo 10 d	cada 5 días: 1 u.	2293 kg
Fleje LAF 1,25 × 135 mm	185,2 kg/día	Rollo de 1.900 kg	Punto de pedido 1852 kg; plazo 10 d	cada 5 días: 1 u.	2639 kg
Fleje LAF 1,25 × 200 mm	58,7 kg/día	Rollo de 492 kg	Punto de pedido 587 kg; plazo 10 d	cada 10 días: 2 u.	1164 kg
Fleje LAF 1,6 × 250 mm	252,9 kg/día	Rollo de 615 kg	Punto de pedido 2529 kg; plazo 10 d	cada 5 días: 3 u.	2765 kg
Fleje LAF 1,6 × 200 mm	162,6 kg/día	Rollo de 492 kg	Punto de pedido 1626 kg; plazo 10 d	cada 5 días: 2 u.	1563 kg
Fleje LAF 1,6 × 300 mm	31,6 kg/día	Rollo de 590 kg	Punto de pedido 316 kg; plazo 10 d	cada 20 días: 1 u.	464 kg
Fleje LAF 2,0 × 249 mm	17,2 kg/día	Rollo de 498 kg	Punto de pedido 172 kg; plazo 10 d	cada 20 días: 1 u.	559 kg
Hoja LAC 3,2 × 1500 × 3000 mm	1,7 hoja/día	Paquete de 20 hojas	Punto de pedido 17 hoja; plazo 10 d	cada 20 días: 2 u.	44 hoja
Hoja LAL 4,75 × 2500 × 3000 mm	0,7 hoja/día	Paquete de 15 hojas	Punto de pedido 7 hoja; plazo 10 d	cada 20 días: 1 u.	17 hoja

Los almacenes los dimensiona el grupo en el MRP (X-ALM v5) con los plazos de su planilla de lead times; el plano ubica cada sección con su superficie: chapa LAF (AL-CH, el formato más usado junto a A2), calle de chapa LAC de carros (AL-CC), porta-flejes de 3 niveles (AL-FL: misma capacidad en la tercera parte del frente), cantiléver de caños y barras (AL-CT), casquetes (AL-CQ), insumos (AL-MM: AL-MC, AL-ID, AL-SS) y procesado (AL-PR). Las calles de 5 m (W-CAR) hacen que el almacén ocupe más que la superficie bruta de X-ALM.

Flota (dibujada = calculada)

Equipo de manipulación	Cant.	Dónde
Autoelevador Heli CPD25G 5 t diésel (W-MAN)	1	MP de manuales y carros, carga a máquina, scrap
…ufas largas, prolongadores, espolón y pluma	1	Paquetes, atados, rollos y big bags
Autoelevador de PT y muelle, mástil triplex	1	Racks de 5 niveles, muelle P3 y depósito DP
Transpaleta eléctrica + manual de respaldo (W-MAN)	2	Embalaje, envolvedora, P1 y big bags
Carros FCHP2500 / de 12 cajones (en pulmones)	11 / 11	Entre puestos, reserva en P/V
Carros de abastecimiento / porta-barras	2 / 1	Mük run (W-CAR) y barras al puesto 8.1
Contenedores de scrap 1.000 L	3	Guillotina, láser y prensa
Armario de inflamables (ignacil e insumos)	2	AL-IN (MP) y expedición (PT)

Métodos y tiempos (día pico 2035)

Unidad de carga	Medio	Viajes/día	m	min/día
Paquete de hojas × 2 t	Autoelevador MP y carros	0,6	24	1
Paquete aprobado	Autoelevador MP y carros	0,5	25	1
Paquete LAF a la guillotina y vuel	Autoelevador MP y carros	1,0	40	2
Paquete LAC a la guillotina y vuel	Autoelevador MP y carros	0,3	34	1
Rollo de fleje 0,5–1,9 t	Autoelevador MP y carros	1,1	15	2
Atado de caños Ø76,2	Autoelevador MP y carros	3,3	10	4
Barras y caños de carros	Carro a mano	2,0	32	4
Casquetes y cuplas (varios t y 2)	Carro a mano	2,0	32	4
Contenedor de virutas (guillotina)	Autoelevador MP y carros	0,2	54	1
Contenedor de recortes (láser)	Autoelevador MP y carros	0,2	40	0
Contenedor del esquelete (nuevo)	Carro a mano	1,0	37	2
Big bag de pólvo 1 t / caja de pin	Autoelevador PT	1,1	11	3
Big bag de ABC 60	Autoelevador PT	1,3	3	2
Big bag de ABC 90	Transpaleta	0,4	37	1
Caja de pintura en polvo	Transpaleta	0,6	41	2
Palatt de cilindros vacíos	Transpaleta	4,0	10	9
Palatt de terminales	Transpaleta	2,0	6	2
Palatt de PT	Transpaleta	8,0	18	14
Palatt de PT	Autoelevador PT	8,0	14	14
Palatt de reventidos	Autoelevador PT	0,2	19	0
Carro rodante tal pintor y herreria	Carro a mano	40,0	12	40
Carro rodante pintado (vuelta)	Carro a mano	20,0	21	28
Carro rodante terminado (vuelta)	Carro a mano	20,0	5	14
Carro de kits (~ 10 kits)	Carro a mano	2,0	10	2
FI/HF de cuerpos 2,5–15 kg (b3 a t2	Carro a mano	6,0	1	3
Carro de 12 cajones de tramos (420	Carro a mano	3,0	5	2
Carro de 12 cajones de fondos	Carro a mano	2,0	3	1
Carro de 12 cajones de cúpulas	Carro a mano	2,0	8	1
Carro de cúpulas con cuello	Carro a mano	3,0	3	2
Carro de cilindros, 9 tramos 9 →	Carro a mano	126,0	4	83
Carro de terminales pintados	Carro a mano	3,5	30	6
Carro de cilindros vacíos	Carro a mano	10,5	11	10
Carro de consumibles y cajas (vuel	Carro ada run	4,7	156	28

Ocupación de un turno: autoelevador de MP y carros 3 %; de PT 5 %; transpaleta 7 %; W-MAN: un solo Heli CPD25G para la MP de manuales y de carros, con ufas largas, prolongadores, espolón y pluma. el de PT cubre los palatts en los racks de 5 niveles.

Secuencia de la MP (detalle 1)

1. Camión en el alero norte (semi 18,6 m o chasis playo, W-CAR): entró por G1, se pesó en la báscula y se controla el remito.
2. Descarga con el autoelevador Heli CPD25G de 5 t (W-MAN, compartido con carros): ufas largas para los paquetes, espolón para los rollos y prolongadores o pluma para los atados; entra por P1 a la calle A1.
3. Cuarentena AL-CU (10 × 2,5 m, amarilla, compartida con carros): colada, espesor en 3 puntos y etiqueta de lote (W-MAN); lo no conforme va a retenidos AL-RE (rojo) y se reclama al proveedor.
4. Hojas aprobadas: por A1, AN y A2 a AL-CH (3 formatos LAF, paquetes de 2 alturas); el LAC de carros a la calle de chapa AL-CC, del otro lado de A2.
5. Paquete a la mesa elevadora de la guillotina: de costado por A2, AN y A3 (calles de 5 m: radio de giro del Heli + pallet + margen, W-CAR).
6. Rollos de fleje en el porta-flejes AL-FL de 3 niveles sobre AN: el espolón lleva el rollo al carro portabobinas del desbobinador (extremo este de AN).
7. Caño Ø76,2: atados de 16 tubos (≈ 220 kg; 6 m). Se bajan del camión con prolongadores, fomados por el centro (W-MAN); por P1 (4,4 m) y por las calles de 5 m viajan colgados de la pluma a lo largo del recorrido, y se giran con soga gula frente al cantiléver AL-CT. Del cantiléver, con la pluma, al cajón del láser cruzando A3 (3,3 atados por día en el pico, X-ALM y W-MAN).
8. Barras y caños de carros: del cantiléver al rack del puesto 8.1 en el carro porta-barras, por el pasillo central y la calle P0-CW.
9. Insumos de montaje (AL-MM, AL-MC), identificación (AL-ID), soldadura y granalla (AL-SS): salen una vez por turno en los 2 carros de abastecimiento (AL-CA, W-CAR).
10. Gases: no entran al almacén: los packs de 12 cilindros de Ar/co2 2t y N2 van a la jaula exterior JG, detrás de la sala SC (puerta PG), con manifold y cañería a los puestos (W-MAN).
11. Scrap: contenedor en cada puesto que lo genera (guillotina, láser, prensa); el autoelevador lo lleva al volquete junto a P1 por A3, AN y A1. Nada de scrap queda en el almacén.
12. Gasoil e insumos del autoelevador en el armario de inflamables al final del pasillo central (AL-IN).

Secuencia del PT (detalle 2)

1. Encajonado en EMB (W-MAN): los terminados al final de la terminación y los vacíos junto a la descarga de pintura, con la armadora de cajas AC1 y las cajas del rack AL-EB.
2. Transpaleta a la envolvedora EDOS PSS (T11) y etiqueta de pallet con lote y destino.
3. Transpaleta por AT hasta el pie del rack (calle T2): el autoelevador de PT lo ubica: racks RK1 a RK3 de 4 módulos × 5 niveles = 160 posiciones (X-DT Almacén PT 2035: 128).
4. Pedido del día: se arma en la calle EX frente al muelle único P3 (8 pallets por camión).
5. Muelle P3: expedición de 13 a 17 h y recepción de 7 a 10 h, así entrada y salida no se cruzan en EX. Las recargas no usan el muelle: entran y salen por su portón P2.
6. Recepción por P3: big bags de polvo y pintura en polvo por AT al depósito DP; embalaje al rack AL-EB; reventidos a S4, con control en la mesa REC.
7. Carros: el pulmón C-PP junta los 6 que van al pintor (W-CAR) y los terminados; ruedan por PO-C y EX hasta la rampa del muelle; los pintados vuelven por PO-CN a la terminación de carros (C-T).

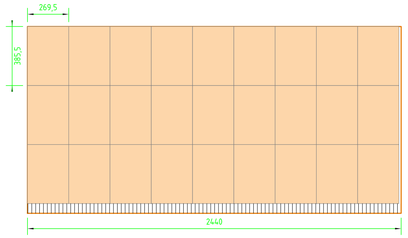
	Fecha	Nombre
Dibujó	14/10/26	Claude Code
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:50
Método de proyección	ISO E
Unidades	Cotas en m
Formato	A0
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Logística de MP y de PT
	descarga, almacén, carga a máquina, políticas de stock y expedición
Tipo de documento	Plano de detalle
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	–
Edición	0
Fecha de emisión	14/10/2026
Hoja	1 / 2
Idioma	es
N° de plano	FL_PI_04

FL_PI_04 – HOJA 2: APROVECHAMIENTO DE LA CHAPA POR FORMATO

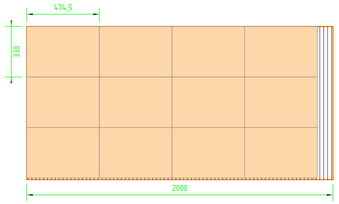
Cuerpos 2,5–100 kg en hojas estándar cortadas en guillotina 8 × 3200 (esc. 1:20); cúpulas y fondos en fleje a medida con troquel de una fila (esc. 1:10); cuerpo de 1 kg en caño Ø76,2 × 6 m (esc. 1:20).

Cuerpo 2,5 kg – hoja LAF 1,25 × 1220 × 2440



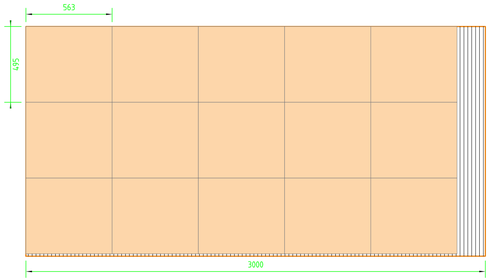
3 franja(s): 27 cuerpos por hoja; 30 cortes (1,11 por cuerpo)
Aprovechamiento 94,2 %; hojas por año (2035): 522

Cuerpo 5 kg – hoja LAF 1,60 × 1000 × 2000



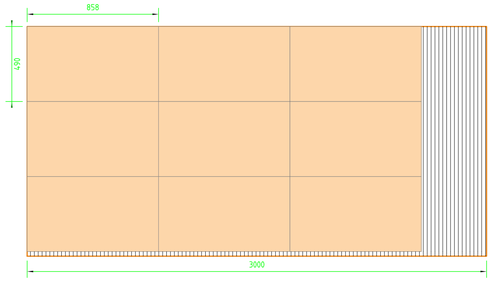
3 franja(s): 12 cuerpos por hoja; 15 cortes (1,25 por cuerpo)
Aprovechamiento 94,0 %; hojas por año (2035): 5.306

Cuerpo 10 kg – hoja LAF 2,00 × 1500 × 3000



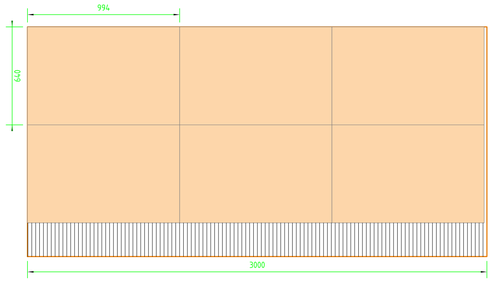
3 franja(s): 15 cuerpos por hoja; 18 cortes (1,20 por cuerpo)
Aprovechamiento 92,9 %; hojas por año (2035): 257

Cuerpo 25 kg – hoja LAC 3,20 × 1500 × 3000



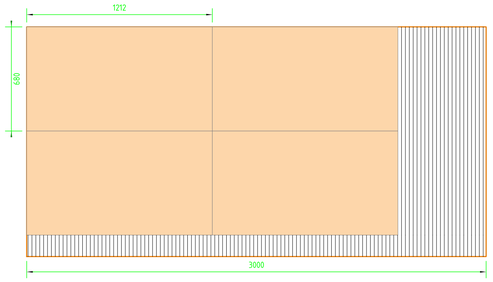
3 franja(s): 9 cuerpos por hoja; 12 cortes (1,33 por cuerpo)
Aprovechamiento 84,1 %; hojas por año (2035): 86

Cuerpo 50 kg – hoja LAC 3,20 × 1500 × 3000



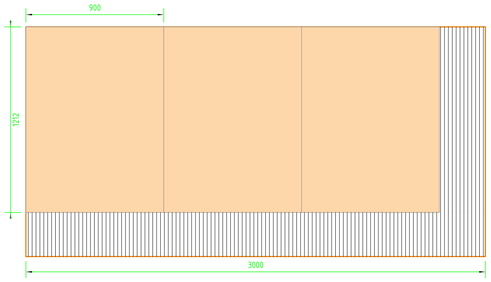
2 franja(s): 6 cuerpos por hoja; 8 cortes (1,33 por cuerpo)
Aprovechamiento 84,8 %; hojas por año (2035): 284

Cuerpo 70 kg – hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000



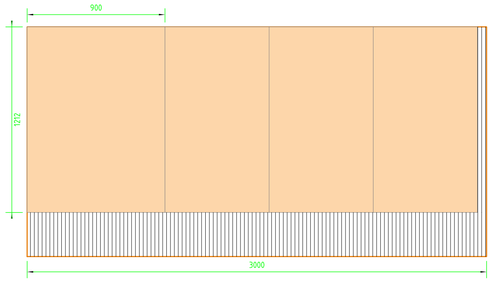
2 franja(s): 4 cuerpos por hoja; 6 cortes (1,50 por cuerpo)
Aprovechamiento 73,3 %; hojas por año (2035): en hoja mixta

Cuerpo 100 kg – hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000



1 franja(s): 3 cuerpos por hoja; 4 cortes (1,33 por cuerpo)
Aprovechamiento 72,7 %; hojas por año (2035): 41

Cuerpo Mixta 70 + 100 kg – hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000



1 franja(s): 4 cuerpos por hoja; 5 cortes (1,25 por cuerpo)
Aprovechamiento 79,2 %; hojas por año (2035): 124

Cúpulas y fondos: discos en fleje a medida, troquel de una fila (1:10); paso = Ø + 3 mm de puente

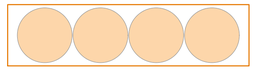
Cúpula 1 kg: Ø 108 en fleje 0,90 × 114 – paso 111,0 – aprovech. 72,4 %



Fondo 1 kg: Ø 100 en fleje 0,90 × 106 – paso 103,0 – aprovech. 71,9 %



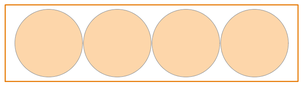
Cúpula 2,5 kg: Ø 179 en fleje 1,25 × 200 – paso 182,0 – aprovech. 69,1 %



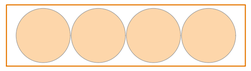
Fondo 2,5 kg: Ø 148 en fleje 1,25 × 200 – paso 151,0 – aprovech. 57,0 %



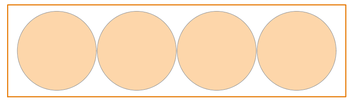
Cúpula 5 kg: Ø 221 en fleje 1,60 × 250 – paso 224,0 – aprovech. 68,5 %



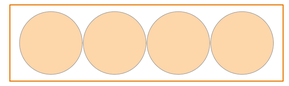
Fondo 5 kg: Ø 177 en fleje 1,60 × 200 – paso 180,0 – aprovech. 68,3 %



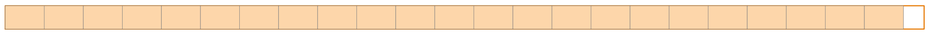
Cúpula 10 kg: Ø 258 en fleje 2,00 × 300 – paso 261,0 – aprovech. 66,8 %



Fondo 10 kg: Ø 205 en fleje 2,00 × 249 – paso 208,0 – aprovech. 63,7 %



Cuerpo de 1 kg: caño Ø76,2 × 1,25 × 6000 (1:20)



23 cuerpos de 255 mm por barra; despunte 135 mm; aprovechamiento 97,8 % (corte láser de tubo, sin sierra).
Altura de la barra exagerada × 2 para que se vea el corte.

Resumen

Formato	Presentación	Piezas	Aprov. %
Cuerpo 2,5 kg	Hoja LAF 1,25 × 1220 × 2440	27	94,2
Cuerpo 5 kg	Hoja LAF 1,60 × 1000 × 2000	12	94,0
Cuerpo 10 kg	Hoja LAF 2,00 × 1500 × 3000	15	92,9
Cuerpo 25 kg	Hoja LAC 3,20 × 1500 × 3000	9	84,1
Cuerpo 50 kg	Hoja LAC 3,20 × 1500 × 3000	6	84,8
Cuerpo 70 kg	Hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000	4	73,3
Cuerpo 100 kg	Hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000	3	72,7
Cuerpo Mixta 70 + 100 kg	Hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000	4	79,2
Cuerpo 1 kg	Caño Ø76,2 × 1,25 × 6 m	23	97,8

Aprovechamiento global de chapa (2035): 82,8 % (Comparacion_corte, Resumen D).
Los manuales (93–94 %) son el 96 % del volumen. Los rodantes quedan en 73–85 %: sólo se cotizaron hojas LAC de 1500 × 3000; con hojas de 1000 × 2000 el 50 kg llegaría a 95 %.
El 70 kg se corta siempre en la hoja mixta (pieza de 1212 mm más larga que el tope de 1000).
Un troquel de 2 filas escalonadas subiría 8–10 puntos el aprovechamiento de los discos.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	14/10/26	Claude Code	FLAMA S.A.	–
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Aprovechamiento de chapa	SAE 1010 LAF y LAC
Escala	Método de proyección		Cuerpos, discos y caño por formato – opción D	Edición / Fecha de emisión
1:20	ISO E			0 / 14/10/2026
Unidades	Formato		Tipo de documento	Hoja / Idioma
Cotas en mm	A1		Plano de corte	2 / 2 / es
				Nº de plano
				FL_PI_04